①骨骼肌受外力牵拉伸长（梭外肌伸长）→**肌梭被拉长→Ia 类传入纤维放电↑**（II类纤维与本体感觉传入有关）→支配**同一肌肉的 α 运动神经元兴奋→梭外肌收缩（缩短）**→形成牵张反射（对抗牵拉）

位置觉、运动觉　骨骼肌缩短

②当 α 运动神经元兴奋使**梭外肌缩短时→肌梭缩短→Ia 类传入纤维放电↓**

③**γ 运动神经元兴奋性高、平时持续放电**→梭内肌收缩（肌梭两端的收缩部分）→牵拉肌梭中间的感受部分→**Ia 类传入纤维放电↑→肌梭对牵拉刺激的敏感性↑（加强牵张反射）**

（梭内肌太少、此强度不足以引起肌肉缩短）

梭内肌收缩使软趴趴的肌梭感受部分绷紧——使软趴趴水垮水垮的你更敏感

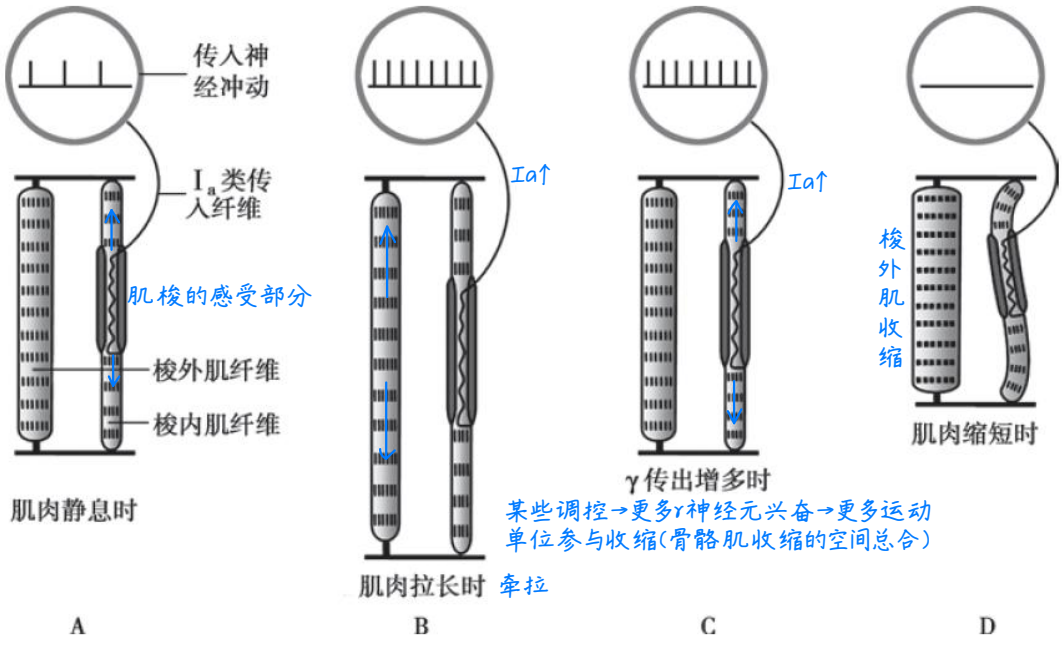


图 10-21　肌梭在不同长度状态下传入神经纤维放电改变的示意图

A. 静息时，肌梭长度和I_a类传入纤维放电处于一定水平；B. 当肌肉受牵拉而伸长时，I_a类传入纤维放电频率增加；C. 肌梭长度不变而 γ 传出增多时，I_a类传入纤维放电频率增加；D. 当梭外肌收缩而肌梭松弛时，I_a类传入纤维放电频率减少或消失。

肌梭Ia 类传入冲动↑的原因：

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

②内因——梭内肌收缩/γ 神经元平时持续放电 牵拉肌梭的感受器部分